

El Moustpha Cheikh JIDDOU

Ingénieur Data & IA – Pipelines de production, systèmes RAG/LLM et MLOps

@elmoustapha.cheikh.jiddou@gmail.com

+22248647376

Nouakchott, Mauritanie

El Moustpha Cheikh Jiddou

MoustaphaCheikhJidou

Portfolio

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Architecte Systèmes de Données & IT – Banque Nationale de Mauritanie (BNM)
2025 – Présent

📅 Février

📍 Nouakchott, Mauritanie

- Conception et implémentation d'un Data Warehouse centralisé d'entreprise s'appuyant sur des pipelines ELT robustes, l'orchestration automatisée des flux et des modèles prédictifs.
- Architecture et déploiement d'une infrastructure de microservices conteneurisée via des réseaux Docker isolés sur des serveurs applicatifs de production on-premise.
- Mise en œuvre d'une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec base de données PostgreSQL/pgvector pour indexer et interroger la documentation bancaire officielle sans fuite de données.
- Évaluation technique et benchmarking de plusieurs grands modèles de langage (GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5, Llama local) afin d'optimiser le compromis performance, coûts d'infrastructure et stricte confidentialité.
- Développement de modèles de réseaux de neurones séquentiels (LSTM, GRU) infra-horaires pour anticiper les chutes rapides de puissance photovoltaïque et planifier la résilience des infrastructures critiques.
- Environnement technique** : Python (FastAPI), Data Warehousing, pipelines ELT, Docker, N8N, PostgreSQL (pgvector), PyTorch, React, API REST, Linux/Bash.

Stagiaire assistant-ingénieur – Département Mine, Service Géotechnique – Kinross Gold Corporation (Tasiast)
2025

📅 Juillet 2025 – Septembre

📍 Tasiast, Mauritanie

- Prévision PV infra-horaire : préparation de données minute (lags, rampes ΔP , encodages temporels) et prototypes séquentiels (LSTM/GRU) pour anticiper les chutes rapides de puissance.

Stage de Fin d'Étude – Caisse des Dépôts et de Développement (CDD)

📅 Février – Juin 2023

📍 Nouakchott, Mauritanie

- Développement de solutions computationnelles pour l'analyse des risques (régression logistique, k-NN, Random Forest) combinant modèles économétriques et machine learning.

PROJETS

RAG-WebSystem – Système d'IA générative à base de Retrieval-Augmented Generation

- Moteur RAG de bout en bout : recherche sémantique par vecteurs FAISS sur documents indexés, génération de réponses contextuelles avec un modèle open-source, exposé via un backend FastAPI et une interface React + Tailwind. [GitHub](#).

Grain Size Analysis of 316L Microstructure – Analyse granulométrique par vision par ordinateur

- Pipeline de vision par ordinateur segmentant les joints de grains sur des micrographies d'acier inox 316L (500x), comparant seuillage, filtres de gradient, HED et un modèle U-Net, avec une interface Gradio. [GitHub](#).

Poverty & Inequality Forecasting in Mauritania – Prévisions d'indicateurs de pauvreté

- Prévisions de quatre indicateurs clés de pauvreté de 1996 à 2030 à partir de données d'enquête et de techniques d'interpolation. [GitHub](#).

FORMATION

École Supérieure Polytechnique de Nouakchott – ESP - Mauritanie

📅 Octobre 2023 – Juin 2026

Ingénieur d'État en Statistique et en Ingénierie des Données.

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion – FSEG - Mauritanie

📅 Octobre 2023 – Juin 2025

Master en Économétrie et Statistiques Appliquées.

COMPÉTENCES

Python • FastAPI • Docker • PostgreSQL • PyTorch • n8n • Data Warehousing • ELT • RAG/LLM

LANGUES

Arabe

Langue natale

● ● ● ● ● ●

Français

DALF C1

● ● ● ● ● ●

Anglais

CEFR B1

● ● ● ● ● ●

VIE ASSOCIATIVE

Président de l'ESP Data Club (Janvier 2023 – Avril 2025)

CERTIFICATIONS

Google Advanced Data Analytics • freeCodeCamp Relational Database • DataCamp Data Engineering